



UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ (UFC/SOBRAL)
Graduação em Engenharia Elétrica

EMENTA

1. IDENTIFICAÇÃO DO CURSO:	
Curso:	Bacharelado em Engenharia Elétrica

2. TIPO DE COMPONENTE:		
Atividade ()	Disciplina (x)	Módulo ()

3. NÍVEL:		
Graduação (x)	Mestrado ()	Doutorado ()

4. IDENTIFICAÇÃO DO COMPONENTE:		
Nome:	Controle e Automação Industrial	
Código:	SBL0065	
Carga Horária Prática:	32hrs	
Carga Horária Teórica	32hrs	
Nº de Créditos	4,0	
Optativa:	Sim (x)	Não ()
Obrigatória:	Sim ()	Não (x)

5. DOCENTE RESPONSÁVEL: Prof. Me. Alan Marques da Rocha
--

6. JUSTIFICATIVA:
A disciplina é fundamental para a formação de profissionais da área de Engenharia Elétrica, pois aborda conceitos, técnicas e ferramentas essenciais à operação, controle e automação de processos industriais. O estudo dos dispositivos de comandos elétricos, dos sistemas de acionamento e proteção de motores, bem como a introdução ao uso de controladores lógicos programáveis (CLPs), permite que o aluno desenvolva competências práticas e teóricas indispensáveis para atuar em ambientes produtivos modernos. Além de favorecer a compreensão dos princípios de funcionamento de sistemas industriais automatizados, a disciplina promove a integração entre teoria e prática por meio de simulações computacionais, atividades em laboratório e desenvolvimento de projetos. Dessa forma, estimula o raciocínio lógico, a análise crítica e a capacidade de resolução de problemas, preparando o estudante para os desafios da Indústria 4.0 e para a aplicação de soluções inovadoras em processos de automação.

7. OBJETIVOS:

Objetivo Geral

Proporcionar ao aluno o domínio dos fundamentos teóricos e práticos de controle e automação industrial, capacitando-o a compreender, projetar e implementar sistemas de acionamento, proteção e automação baseados em dispositivos elétricos e CLPs com aplicação em processos industriais.

Objetivos Específicos:

- Compreender os princípios de funcionamento dos dispositivos de proteção e acionamento de motores elétricos.
- Identificar, analisar e interpretar circuitos de comando monofásicos, bifásicos e trifásicos.
- Aplicar normas e convenções na representação gráfica, numérica e literal de comandos elétricos.
- Utilizar softwares de simulação (CAdE SIMU) para desenvolver e validar circuitos de comando.
- Reconhecer a importância e evolução histórica dos CLPs.
- Operar e programar o CLP Siemens S7-1200, utilizando a linguagem Ladder para soluções de automação.
- Realizar atividades práticas em laboratório, elaborando relatórios técnicos com análise crítica dos resultados.
- Desenvolver e apresentar um projeto final integrador, aplicando os conhecimentos adquiridos na disciplina.

8. EMENTA:

Estudo dos dispositivos e comandos elétricos aplicados ao acionamento e proteção de motores elétricos. Principais componentes de circuitos de comando (fusíveis, disjuntores, relés, entre outros) e análise de circuitos de carga monofásicos, bifásicos e trifásicos, com ênfase na representação gráfica, numérica e literal. Utilização de *softwares* de simulação (CAdE SIMU) para análise de circuitos. Introdução ao CLP: aspectos históricos, conceitos, definições, composição e operação básica, módulos de entrada e saída (I/O), programação no CLP S7-1200 AC/DC/Relay, fundamentos da linguagem Ladder e uso do *software* SIMENES. Realização de atividades práticas em laboratório, elaboração de relatórios e desenvolvimento de projeto final.

9. PROGRAMA DA DISCIPLINA (SUJEITO A ALTERAÇÕES):

Unidade 1 – Dispositivos e Comandos Elétricos

- 1.1 Acionamento e proteção de motores elétricos
 - 1.1.1 Tipos de acionamento
 - 1.1.2 Dispositivos de proteção

- 1.2 Principais componentes de comandos elétricos
 - 1.2.1 Fusíveis
 - 1.2.2 Disjuntores e disjuntores-motor
 - 1.2.3 Relés
 - 1.2.4 Outros dispositivos auxiliares
- 1.3 Circuitos de carga
 - 1.3.1 Monofásicos
 - 1.3.2 Bifásicos
 - 1.3.3 Trifásicos
- 1.4 Representação de comandos elétricos
 - 1.4.1 Gráfica
 - 1.4.2 Numérica
 - 1.4.3 Literal
- 1.5 Software de simulação
 - 1.5.1 Introdução ao CAdE SIMU
 - 1.5.2 Exercícios de aplicação

Unidade 2 – Controlador Lógico Programável (CLP)

- 2.1 Aspectos históricos, conceitos e definições
- 2.2 Estrutura e operação básica
 - 2.2.1 Composição do CLP
 - 2.2.2 Módulos de entrada e saída
- 2.3 CLP Siemens S7-1200 (1214C AC/DC/Relay)
 - 2.3.1 Características técnicas
 - 2.3.2 Configuração inicial
- 2.4 Programação do CLP
 - 2.4.1 Introdução à linguagem Ladder
 - 2.4.2 Funções básicas e avançadas
- 2.5 Software de programação SIEMENS
 - 2.5.1 Ambiente de desenvolvimento
 - 2.5.2 Exemplos práticos

Unidade 3 – Laboratórios, Relatórios e Projeto Final

- 3.1 Atividades práticas em laboratório
 - 3.1.1 Montagem de circuitos de comando
 - 3.1.2 Programação básica em CLP
- 3.2 Elaboração de relatórios técnicos
 - 3.2.1 Estrutura e normas
 - 3.2.2 Análise de resultados
- 3.3 Desenvolvimento do projeto final da disciplina
 - 3.3.1 Definição e planejamento do projeto
 - 3.3.2 Implementação prática
 - 3.3.3 Apresentação e entrega final

10. FORMA DE AVALIAÇÃO:

A avaliação da disciplina será realizada exclusivamente por meio de:

- **Relatórios de laboratório (REL):** Correspondem às atividades práticas desenvolvidas ao longo da disciplina, com peso 1.
- **Projeto Final da Disciplina (PFD):** trabalho integrador envolvendo aplicação prática dos conteúdos, com apresentação e arguição dos resultados obtidos no projeto.

A nota final (NF) será obtida pela média ponderada, conforme a equação abaixo:

$$NF = \frac{REL \times 1 + PFD \times 2}{3}$$

11. BIBLIOGRAFIA:

Básica:

[1] ROGGIA, Leandro; FUENTES, Rodrigo Cardozo. Automação industrial. Santa Maria: Universidade Federal de Santa Maria, Colégio Técnico Industrial de Santa Maria, Rede e-Tec Brasil, 2016. 102 p. ISBN 978-85-9450-001-4.

[2] FITZGERALD, A. E.; KINGSLEY Jr., C.; UMANS, S. D. Máquinas Elétricas. 7. ed. Porto Alegre: AMGH, 2014.